



تخمین عمر ترانسفورماتورهای اصلی واحد های گازی نیروگاه سیکل ترکیبی قشم (حرا)

محمد حسین جعفری، امید عزت دوست بازقلعه

1- کارشناس تامین تجهیزات، شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه ارژن

2- رئیس اداره تعمیرات الکتریک، شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه ارژن

Email : H.jafari@geicgroup.com

Email : O.Ezatdost@geicgroup.com

چکیده

تخمین عمر باقیمانده ترانسفورماتورهای قدرت از دغدغه های اصلی دارندگان این تجهیزات می باشد. از عوامل مهم در حفظ عمر مفید ترانسفورماتورها، توجه به مسائل عایقی این تجهیزات می باشد. در بهره برداری از یک ترانسفورماتور، سیستم عایقی آن می تواند تحت تنش های الکتریکی، حرارتی، مکانیکی و محیطی قرار گیرد که هر یک از این عوامل می تواند سبب افزایش پیری و کاهش طول عمر مفید ترانسفورماتور گردد لذا برای ارزیابی عمر باقیمانده ترانسفورماتور با توجه به تنش وارد شده میبایست مدل مناسبی به کار رود. محققین مدل های مختلفی برای ارزیابی عمر عایقی ترانسفورماتور بکار برده اند که در این پژوهش از روش مونت کارلو استفاده گردیده است. با توجه به اینکه یکسال از زمان بهره برداری نیروگاه سیکل ترکیبی قشم می گذرد و ترانسفورماتورهای این نیروگاه زمان کارکرد زیادی نداشته اند، نتایج این پژوهش با هدف جلوگیری از بروز اختلالاتی در ترانسفورماتور از قبیل سوختن سیم پیچ ها، انفجار و... می تواند در بالا رفتن ایمنی شبکه، ایمنی اپراتورها و... کاربردی باشد.

کلمات کلیدی: ترانسفورماتور، عمر عایقی، نیروگاه گازی، مونت کارلو.

1. مقدمه

ترانسفورماتورهای قدرت از اجزای اصلی شبکه های الکتریکی می باشند. با توجه به نیاز روز افزون به الکتریسیسته، نصب و راه اندازی ترانسفورماتورها رو به افزایش است. در یک ترانسفورماتور قسمت اعظم عایق هایی که مورد استفاده قرار می گیرند مواد با پایه سلولوزی می باشند که بر روی سیم پیچ ها، بین بوبین ها و بین هسته و قسمت های تحت پتانسیل قرار می گیرند. این عایق های کاغذی، تحت تاثیر تنش های مختلفی همچون حرارتی، الکتریکی، شیمیایی و محیطی قرار داشته بطوری که زوال و پیری آنها تابعی از درجه حرارت، شدت میدان الکتریکی، اکسیژن، رطوبت و... می باشد. مهمترین مشخصه در تعیین و مدیریت عمر این نوع عایق ها، قدرت پیوندی بین الیاف و پیوندهای فیزیکی- شیمیایی بین آنها می باشد به طوری که میزان تنش حرارتی می تواند در کاهش و تضعیف آن دخیل باشد. بنابراین بررسی تأثیر دما بر ترانسفورماتورهای قدرت از دغدغه های اصلی اغلب دارندگان این تجهیز، مخصوصاً در مواقعی که ترانسفورماتور



در شرایط اضافه بار پیوسته یا اضافه بارهای دوره‌ای قرار می‌گیرد، می‌باشد. عوامل متعددی در کاهش عمر و نقصان کارایی عایق آن تأثیر دارند که مهمترین آن‌ها به شرح زیر می‌باشد.

الف: وقوع شرایط غیرعادی در سیستم مانند ایجاد اتصال کوتاه، اعمال اضافه ولتاژهای مختلف، ایجاد هارمونیک و...

ب: عوامل محیطی مانند درجه حرارت محیط، درصد رطوبت محیط، میزان اکسیژن محیط و...

ج: عوامل ناشی از نحوه بهره برداری ترانسفورماتور مانند میزان بارگزاری، طول زمان عملکرد و...

تقریباً در حدود 90 درصد مشکلات و خرابیهای سلولز مشکل حرارتی است. همه عوامل بالا در نهایت بصورت افزایش تلفات نمود کرده که در نتیجه حرارت بالا می‌رود. لذا کنترل درجه حرارت مجاز و بارگذاری بهینه ترانسفورماتور عامل مهمی در بهبود عمر عایق ترانسفورماتور است [1].

2. بررسی معیارهای تخمین عمر عایق

در زمان استفاده از یک ترانسفورماتور، از مهمترین تنش‌هایی که می‌تواند بر روی سیستم عایقی تأثیر بگذارد تنش‌های حرارتی و الکتریکی می‌باشد و هر یک از این عوامل می‌تواند سبب افزایش پیری و کاهش طول عمر مفید ترانسفورماتور گردد که در ادامه به بررسی تنش‌های مختلف پرداخته شده است.

2-1- بررسی اثر تنش‌های حرارتی - الکتریکی

تنش‌های حرارتی که می‌توانند بدلیل افزایش دمای محیط، نامناسب بودن سیستم خنک‌کاری و یا بواسطه تلفات در شرایط اضافه بار بوجود آیند، از عوامل مؤثر بر پدیده پیری عایقی ماشین‌های الکتریکی بخصوص ترانسفورماتورهای قدرت می‌باشد. برای تخمین طول عمر عایقی ترانسفورماتور و تعیین اثر گرما بر آن می‌توان از رابطه آرینیوس استفاده نمود که صحت آن در عمل نیز اثبات شده است اما تنش‌های الکتریکی نظیر اضافه ولتاژها، ضربه‌های ناشی از کلیدزنی و صاعقه نیز می‌توانند سبب زوال عایقی و پیری زودرس گردند. لذا مدل حرارتی آرینیوس می‌بایست اصلاح گردد. در [2] یک مدل تنش ترکیبی حرارتی-الکتریکی پیشنهاد شده است. اما فقدان روش‌های مشخص برای تعیین ضرایب ثابت، استفاده از آن را دشوار نموده است. در [3] نیز یک مدل بر مبنای قانون توان معکوس ارائه گردیده است که پارامترهای آن تابعی از درجه حرارت می‌باشند. اخیراً استفاده از روش‌های هوشمند و سیستم‌های خبره در تعیین مقدار پیری و عمر عایقی ترانسفورماتورها مطرح گردیده است [4].

2-1-1- مدل ترکیبی عمر شامل تنش‌های حرارتی و الکتریکی

مطالعات دقیق نشان داده‌اند که تنش‌های الکتریکی سبب کاهش انرژی گردیده و لذا با اعمال تنش‌های الکتریکی، سیستم عایقی در درجه حرارت‌های پائین‌تر دچار زوال عایقی می‌گردد.



به عبارتی در دمای نامی ترانسفورماتور، تنش الکتریکی پروسه پیری را تسریع می بخشد. قانون توان معکوس رابطه طول عمر عایقی بر حسب ولتاژ اعمالی را اینگونه بیان می کند [5]:

$$t_F = t_{F0} \cdot V^{-N} \quad (1)$$

که در این رابطه t_F و t_{F0} به ترتیب عمر عایقی در ولتاژهای نامی و اضافه ولتاژ، N ضریب ثابت آزمایشگاهی و V نیز ولتاژ اعمالی بر حسب پریونیت می باشند. رابطه ی فوق را می توان به صورت رابطه ی نمایی زیر بازنویسی نمود:

$$t_F = A \exp(-nV) \quad (2)$$

رابطه ی شدت میدان الکتریکی (ξ) و ولتاژ نیز به صورت زیر است:

$$V = \sigma \cdot \xi \quad (3)$$

با ترکیب روابط بالا مدل ترکیبی طول عمر عایقی تحت تنشهای حرارتی و الکتریکی بصورت زیر بیان می شود:

$$t_F = B \cdot \exp\left(\frac{E - \beta \cdot \xi}{kT}\right) \quad (4)$$

2-1-3- پیری عایقی و استفاده از ضریب پیری در تعیین کاهش طول عمر

موضوع تعیین عمر عایقی ترانسفورماتور دارای تاریخچه غنی اما همراه با بحث و جدال بوده است. ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع در این میان هریک مسیر جداگانه ای طی نموده اند. با پیشرفت در سیستم های نگهداری و حفاظت از روغن ترانسفورماتورها، اثر اکسیژن و رطوبت بر زوال عایقی می تواند به حداقل برسد و لذا پیری عایقی تنها تابعی از دما خواهد بود. بدلیل عدم یکنواختی توزیع دما در ترانسفورماتور، مکانی از ترانسفورماتور را که دارای بیشترین دما بوده به عنوان مبنا در نظر می گیرند و کلیه ملاحظات طراحی و روش های تحلیل عمر عایقی را بر مبنای آن انجام می دهند. این دما در مطالعات عایقی به عنوان گرم ترین نقطه θ_{hs} شناخته می شود و از لحاظ فیزیکی متناظر با دمای روغن بخش فوقانی تانک می باشد. در ادامه به چگونگی تعیین دمای نقطه داغ می پردازیم.

2-1-3-1- تعیین دمای نقطه داغ



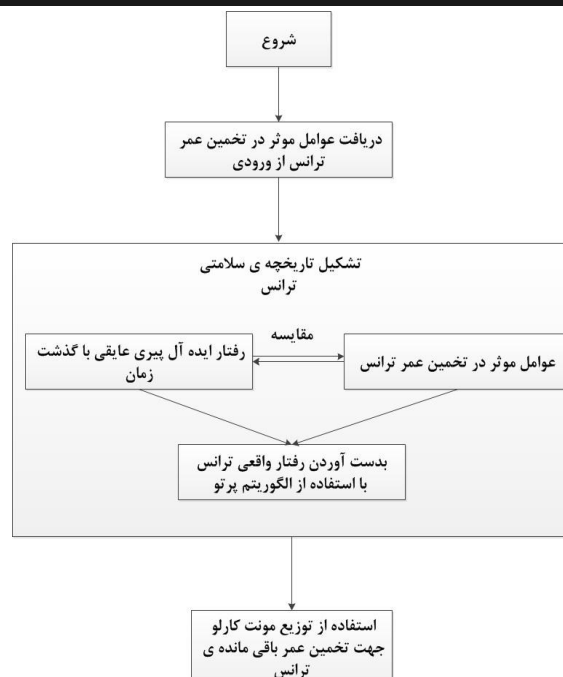
منحنی بار ترانسفورماتورها معمولاً در هر 24 ساعت تکرار می گردند. با توجه به نوع باری که به ترانسفورماتور متصل است، منحنی بار با نوساناتی همراه می باشد. به منظور تحلیل، معمولاً بار را در بازه های زمانی ثابت (مثلاً نیم یا یک ساعت) دسته بندی می نمایند بدلیل وجود تلفات در ترانسفورماتور، تغییرات بار سبب تغییر مقدار θ_{hs} می شود. روش های مختلفی برای محاسبه این نقطه به کار گرفته شده است که از جمله ی آن ها رابطه ی زیر می باشد [6].

$$\theta_{hs} = \theta_a + \Delta\theta_{To} + \Delta\theta_2 \quad (5)$$

که در این رابطه θ_a دمای محیط و $\Delta\theta_2$ حد نهایی افزایش دما می باشد همچنین $\Delta\theta_{To}$ افزایش دمای حجم روغن در قسمت فوقانی تانک بوده که وابسته به تغییرات بار می باشد.

3. پیشینه تحقیق

در این مدل سازی عمر باقیمانده ی یک ترانسفورماتور ابتدا در حالت ایده آل و سپس در شرایط واقعی بررسی می شود. از آنجایی که عایق یک ترانسفورماتور در طول عمر خود بنا به دلایل مختلف نظیر اضافه ولتاژ، تغییرات دما و... همواره رفتار ایده آلی از خود نشان نمی دهد، برای بررسی شرایط واقعی آن از مدل رفتار ایده آل به کمک توزیع پارتو استفاده می گردد [7]: این مدل سازی به کمک عوامل تأثیرگذار در پیری عایقی یک حاشیه ی اطمینان حول منحنی پیری عایقی ایجاد می نماید و پس از ساخت تاریخچه ی عمر بهینه برای ترانس، می توان براساس این تاریخچه و با استفاده از توزیع مونت کارلو به پیش بینی عمر باقیمانده ی آن و تعیین زمان از بین رفتن عایق کاغذی پرداخت. در شکل 1 الگوریتم و مراحل انجام این مدل سازی بیان شده است.



شکل 1: الگوریتم تخمین عمر ترانس بر اساس توزیع های پارتو و مونت کارلو

3-1- تحلیل وضعیت عایق جامد

عایق کاغذی سیم پیچ ها و سرسیم ها به عنوان عایق جامد شناخته می شود که باید دارای قدرت (مقاومت) الکتریکی و مکانیکی بالایی باشد. ترانسفورماتورهای نو این خاصیت مهم را معمولاً دارند. ولی در ترانسفورماتورهای کارکرده و پیر ممکن است بدلیل فساد تدریجی نظیر تجزیه، گسترش حفره ها و شکاف ها، این خاصیت را از دست بدهند [8].

DP یا درجه پلیمریزاسیون بیانگر تعداد زنجیره های پلیمری سلولز می باشد. مقدار فورفورال نسبت به سایر هیدروکربن ها در روغن بیشتر است. لذا برای تست نمونه روغن جهت تعیین DP کاغذ از نسبت غلظت فورفورال در روغن استفاده می شود. تست فورفورال نسبت به DP معمولتر و آسانتر است. چون نمونه برداری روغن در حال بهره برداری امکان پذیر است. منحنی همبستگی بین فورفورال در روغن و DP تو سط چهار روش و رابطه ی مختلف بیان می شود که این روابط در زیر بیان شده است:

3-1-1- روش Burton

رابطه ی بیان شده براساس این روش به قرار زیر است:

$$DP = \frac{2.5 - \log[F]}{0.005} \quad (6)$$



Vuarchex 2-1-3-روش

رابطه‌ی بیان شده براساس این روش به قرار زیر است:

$$DP = \frac{2.6 - \log[F]}{0.0049} \quad (7)$$

Chendong 3-1-3-روش

رابطه‌ی بیان شده براساس این روش به قرار زیر است:

$$DP = \frac{1.51 - \log[F]}{0.0035} \quad (8)$$

Depablo 4-1-3-روش

رابطه‌ی بیان شده براساس این روش به قرار زیر است:

$$DP = \frac{1850}{F + 2.3} \quad (9)$$

2-3- رفتار ایده‌آل منحنی درجه‌ی پلاریزاسیون

به منظور پیش‌بینی عمر باقیمانده‌ی ترانس نیاز به مدل‌سازی رفتار ایده‌آل عایق ترانس می‌باشیم که این رفتار در روابط زیر بیان شده است [9]، [10]:

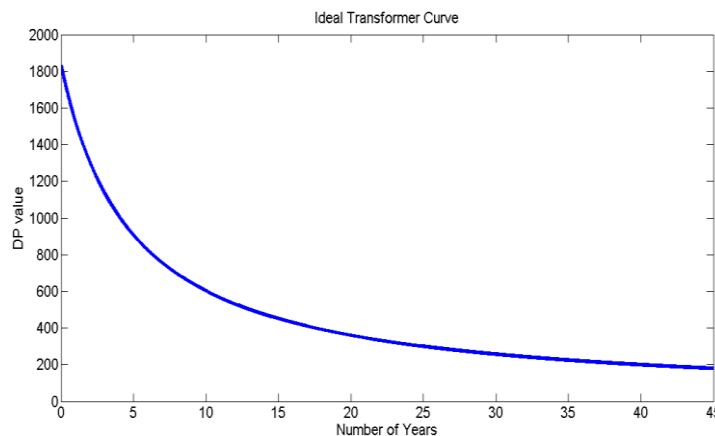
$$\frac{dDP(t)}{dt} = -k(t)[DP(t)]^2 \quad (10)$$



$$DP(t) = \frac{DP(t_0)}{1 + DP(t_0) \int_{t_0}^t k(\tau) d\tau} \quad (11)$$

$$k(t) = A \exp\left(-\frac{E_a}{R_g T(t)}\right) \quad (12)$$

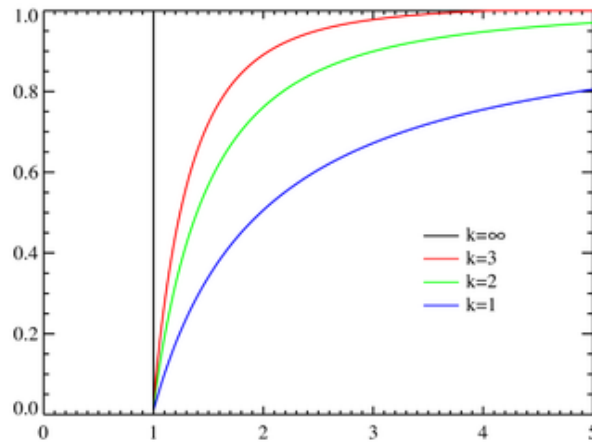
که در روابط بالا E_a انرژی فعال سازی، R_g ثابت گازها، A ثابت واکنش و T دمای نقطه‌ی داغ ترانس می‌باشد که در قسمت 2-1-3-1-محاسبه شد. رفتار ایده‌آل منحنی درجه‌ی پلاریزاسیون در شکل 2 نشان داده شده است.



شکل 2: رفتار ایده‌آل منحنی درجه‌ی پلاریزاسیون در اثر گذشت زمان

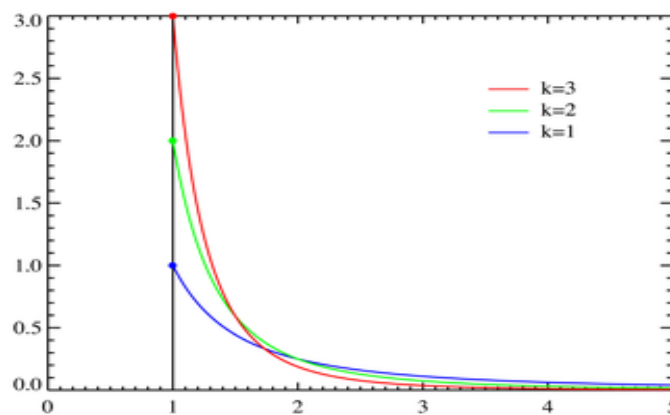
3-3- قانون پارتو (Preto Low):

یکی از قوانین مهم آماری توزیع پارتو است که نام خود را از اقتصاددان ایتالیایی ویلفردو پارتو گرفته است. توزیع پارتو به عنوان الگوی برای بسیاری از پدیده‌های اقتصادی- اجتماعی به کار رفته است. این توزیع در مطالعه‌ی طول عمر موجودات و مبحث قابلیت اطمینان به دلیل ویژگی‌های آن در این زمینه، اهمیت فراوان دارد. همانطور که در شکل 3 مشاهده می‌شود [10]، تابع توزیع تجمعی پارتو برای مقادیر مختلف k و $X_m=1$ نشان داده شده است در این نمودار پارامتر X_m نمایشگر محور افقی می‌باشد. وقتی که حد k به بی‌نهایت میل می‌کند تابع توزیع احتمالی به $\delta(x-x_m)$ میل می‌کند.



شکل 3: تابع توزیع تجمعی پارتو

همانطور که در شکل 4 مشاهده می شود و بر اساس مراجع از آنجایی که رفتار پیری عایقی ترانس بسیار با تابع توزیع احتمال پارتو همخوانی دارد می توان پیری عایق را با این تابع مدلسازی کرد. در ادامه پارامترهای مدلسازی تابع توزیع پارتو بیان شده اند.



شکل 4: تابع توزیع احتمال پارتو

پارامترهای تابع توزیع احتمال پارتو به شرح زیر می باشد:

$$X_m > 0 \quad \text{مکان حقیقی (13)}$$

$$K > 0 \quad \text{شکل حقیقی (14)}$$

$$X \in [X_m, +\infty] \quad \text{گستره (15)}$$



$$\frac{k x_m^k}{x^{k+1}}$$

تابع چگالی احتمال (16)

$$1 - \left(\frac{x_m}{x} \right)^k$$

تابع توزیع تجمعی (17)

$$\text{for } k > 1 \quad \frac{k x_m}{k-1}$$

میانگین (18)

$$x_m \sqrt[k]{2}$$

میانه (19)

$$X_m$$

مد (20)

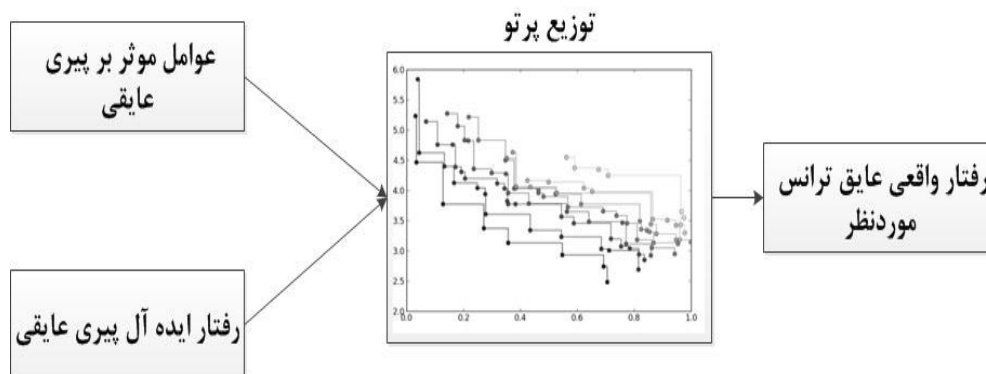
$$\frac{x_m^2 k}{(k-1)^2 (k-2)}$$

واریانس (21)

$$\frac{6(k^3 + k^2 - 6k - 2)}{k(k-3)(k-4)}$$

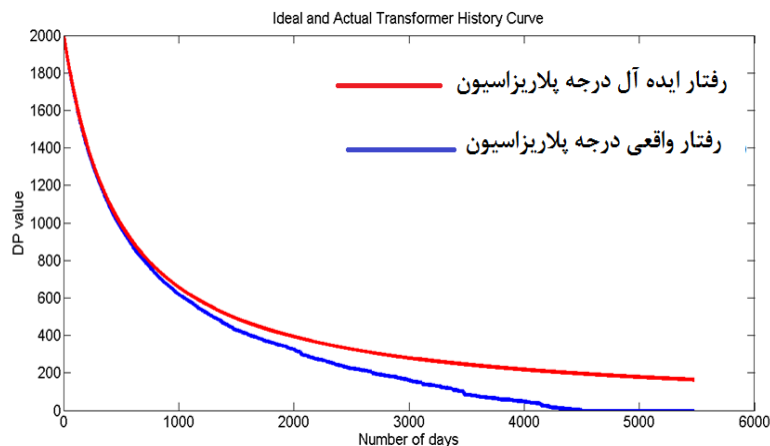
کشیدگی (22)

به منظور مدل سازی تاریخچه ی سلامتی ترانس و عدم اطمینان نسبت به رفتار ایده آل ترانس، از توزیع پارتو که یک حاشیه ی اطمینان حول منحنی DP مطابق شکل 5 ایجاد می نماید استفاده می شود. این توزیع را می توان به صورت یک الگوریتم تعریف نمود.



شکل 5: منحنی رفتاری توزیع پارتو

پس از شبیه سازی رفتار واقعی DP با استفاده از توزیع پارتو می توان به تخمین عمر باقیمانده ی عایق کاغذی بر اساس تاریخچه ی سلامتی ترانس و استفاده از الگوریتم مونت کارلو پرداخت. شکل 6 منحنی رفتار واقعی DP را برای یک ترانس نمونه نشان می دهد.



شکل 6: منحنی رفتار واقعی DP را برای یک ترانس نمونه

4. روش مورد استفاده

از کارآمدترین تکنیک های شبیه سازی در مسائل مهندسی صنایع و نگهداری و تعمیرات و مدیریت صنعتی، تکنیک شبیه سازی "مونت کارلو" می باشد در این تکنیک، اصول کار، بر این استوار شده است که ضمن در دست داشتن توابع توزیع احتمالی و عوامل موثر در طراحی سیستم، با استفاده از اعداد تصادفی وقایع محتمل که بر سیستم اثر خواهد گذاشت، برداشت شده و همینطور عکس العمل های سیستم در مقابل این وقایع بررسی می شوند. پس از شبیه سازی و مدلسازی تاریخچه ی سلامتی ترانس با استفاده از توزیع پارتو حال با استفاده از روش مونت کارلو به دنبال میزان عمر باقیمانده عایق ترانس خواهیم بود، که پس از آن دیگر قابل استفاده نخواهد بود. در ادامه این الگوریتم به طور کامل توضیح داده می شود.

در کاربردهای شبیه سازی به جای ایجاد فرمولی برای حل مسئله سعی می شود "مدل" برای چندین بار در شرایط احتمالی مورد تجزیه و آزمایش قرار گیرد و هر بار نتایج بدست آمده یادداشت شود. آنگاه با تحلیل آمار بدست آمده به نتایج قابل اطمینان از عملکرد حقیقی سیستم واقعی دسترسی حاصل خواهد شد. روشن است که تجربه چندین هزاربار تنها با استفاده از کامپیوتر و محاسبات دقیق آن عملی و منطقی خواهد بود [11].

4-1 روش مونت کارلو



واژه مونت کارلو در دهه 1940 (دهه 1310 شمسی) به وسیله فیزیکدانانی که روی پروژه ساخت یک سلاح اتمی در آزمایشگاه ملی لوس آلاموس آمریکا کار می کردند رایج شده است. روش مونت کارلو یک الگوریتم محاسباتی است که از نمونه گیری تصادفی برای محاسبه نتایج استفاده می کند و معمولاً برای شبیه سازی سیستم های فیزیکی، ریاضیاتی و اقتصادی استفاده می شوند. از طرف دیگر روش مونت کارلو یک طبقه از الگوریتم های محاسبه گر می باشد که برای محاسبه نتایج خود بر نمونه گیری های تکرار شونده تصادفی اتکاء می کند. به دلیل اتکاء آنها بر محاسبات تکراری و اعداد تصادفی یا کاذب، روش مونت کارلو اغلب به گونه ای تنظیم می شود که توسط رایانه اجرا شود. از جمله کاربردهای روش مونت کارلو عبارتند از [12]: سیالات، جامداتی که به شدت کوپل شده اند، مواد بی نظم، ساختارهای سلولی، انتگرال های چند بعدی با محدوده مرزی پیچیده. اما از روش مونت کارلو برای شبیه سازی پدیده هایی که عدم قطعیت زیادی در ورودی آنها وجود دارد استفاده می شود مانند تخمین عمر ترانسفورماتورهای الکتریکی. در روش شبیه سازی مونت کارلو، در هر اجرا برای هر یک از مقادیری که اطمینانی در مورد صحت آن وجود ندارد، احتمالی بین حد پایین و بالای آن در نظر گرفته می شود که فراوانی آن، از تابع توزیع احتمالات عدم قطعیت ها پیروی می کند. بدین طریق در هر اجرا، یک مجموعه جواب که در تناظر یک به یک با عدم قطعیت ها می باشد؛ تولید می شود که بیانگر یکی از حالات ممکن مورد نظر می باشد. اجراهای دیگر شبیه سازی، وضعیت های بیشتری از حالات ممکن مورد نظر را ارائه می دهند.

4-2- تشریح الگوریتم شبیه سازی مونت کارلو

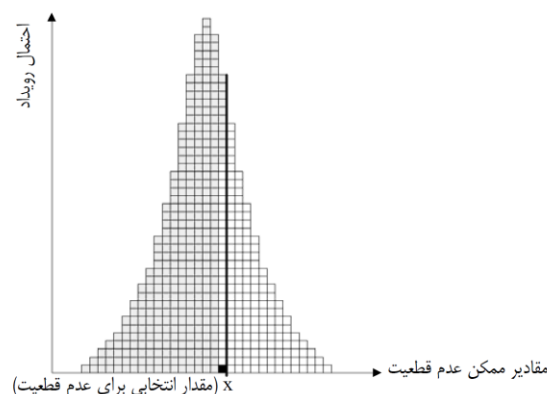
روش شبیه سازی مونت کارلو باتوجه به شکل 7 در قالب الگوریتم زیر اجرا می گردد [13]:
گام اول: تابع توزیع هریک از عدم قطعیت ها که در فاز دوم از مدیریت ریسک شناسایی شده اند؛ با استفاده از اطلاعات آماری پیشین و نظرات کارشناسان فنی و اقتصادی تعیین می گردند.
گام دوم: سطح زیر نمودار هر یک از عدم قطعیت ها به تعداد اجراهای شبیه سازی، به مربع هایی هم اندازه تقسیم می شود. (مطابق شکل 7).
گام سوم: برای هریک از عدم قطعیت ها عدد تصادفی A در بازه $(1,100)$ تعیین می گردد.
گام چهارم: از اولین مربع سمت چپ نمودار متناظر با هر یک از عدم قطعیت ها شروع کرده و تا مربعی پیش می رویم که A در صد از کل مربع ها پوشش داده شوند (در شکل 7 این مربع ها با رنگ خاکستری مشخص شده اند). در امتداد ضلع راست مربع حاضر، یک خط نشانه عمودی در نظر گرفته می شود. محل تقاطع این خط نشانه با محور افقی به عنوان مقدار انتخابی برای عدم قطعیت مربوطه ثبت می گردد. جهت شمارش فراوانی مقدار انتخاب شده، پایین ترین مربع علامت گذاری نشده در سمت چپ خط نشانه فعلی علامت گذاری می شود (مربع مشکی رنگ در شکل 7). موارد ذکر شده در این گام برای تمام عدم قطعیت ها انجام می گیرد که نتیجه آن برداری است که درایه های آن بیانگر مقادیر ثبت شده برای هریک از عدم قطعیت ها می باشد.

گام پنجم: اگر در سمت چپ خط نشانه عمودی، مربع علامت گذاری نشده‌ای وجود نداشته باشد؛ عدد A از بازه‌ی (1,100) حذف می‌گردد و این اجرا نادیده گرفته می‌شود.

گام ششم: مقدار مطلوبیت برای این بردار از مقادیر ثبت شده محاسبه می‌گردد.

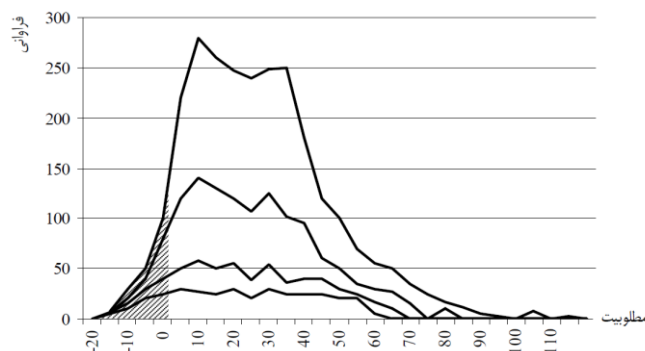
گام هفتم: تا زمانی که تمام مربع‌ها علامت گذاری نشده‌اند؛ به گام 2 بروید.

گام هشتم: نمودار فراوانی مطلوبیت‌ها رسم می‌گردد.



شکل 7: مقدار دهی عدم قطعیت

روش شبیه‌سازی مونت کارلو برای تعداد اجراهای متنوعی اجرا می‌گردد. همانطور که در شکل 8 نشان داده می‌شود نمودار نتایج اجراهای مختلف در کنار یکدیگر قرار داده شده و تحلیل می‌گردند.



شکل 8: نمونه‌ای از خروجی شبیه‌سازی مونت کارلو برای اجراهای مختلف

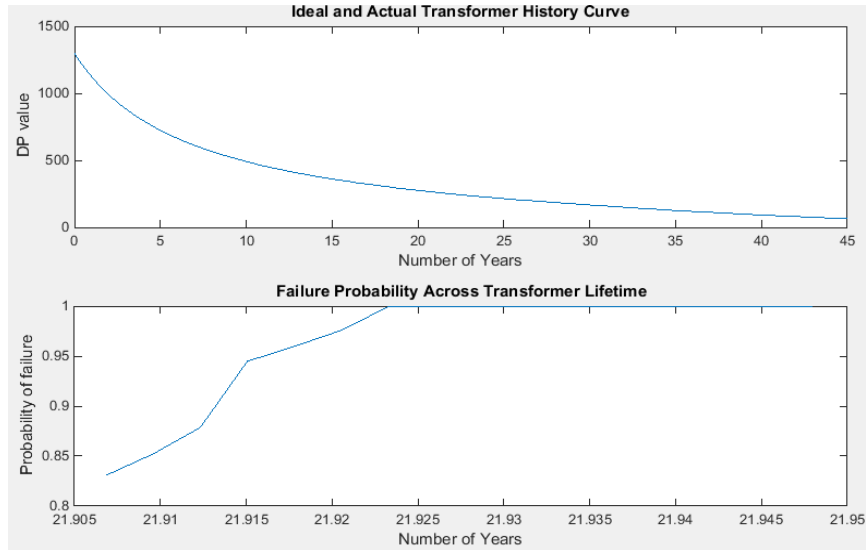
5. شبیه سازی و تحلیل نتایج

در این مقاله با توجه به شرایط جغرافیایی و آب و هوایی موجود در جزیره قشم عمر ترانسفورماتورهای واحد های گازی در خنک ترین دمای زمستان با توان تولیدی 160 مگاوات و در گرمترین دمای تابستان با توان تولیدی 140 مگاوات در نظر گرفته شده است.

5-1- مطالعه موردی یک



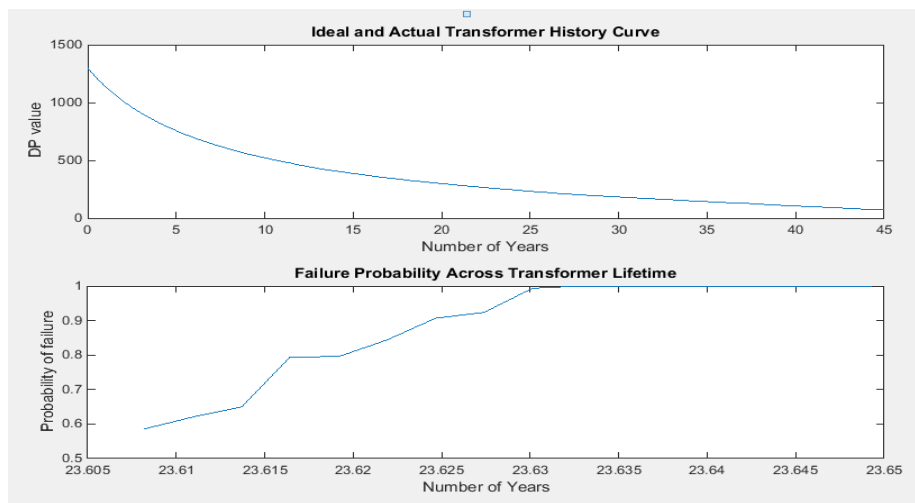
در این مرحله، برای ترانسفورماتور واحد گازی شماره 1 نیروگاه سیکل ترکیبی قشم، توان 160 مگاوات و همچنین دمای سیم پیچ 50 درجه در نظر گرفته شده است عمر ترانسفورماتور 21 سال تخمین زده خواهد شد.



شکل 9: عمر ترانسفورماتور واحد 1 گازی با توان 160 مگاوات و دمای سیم پیچ 50 درجه

4-2- مطالعه موردی دو

در این مرحله، برای ترانسفورماتور واحد گازی شماره 1 نیروگاه سیکل ترکیبی قشم، توان 140 مگاوات و همچنین دمای سیم پیچ 50 درجه در نظر گرفته شده است که در این حالت عمر ترانسفورماتور 23 سال تخمین زده شد.

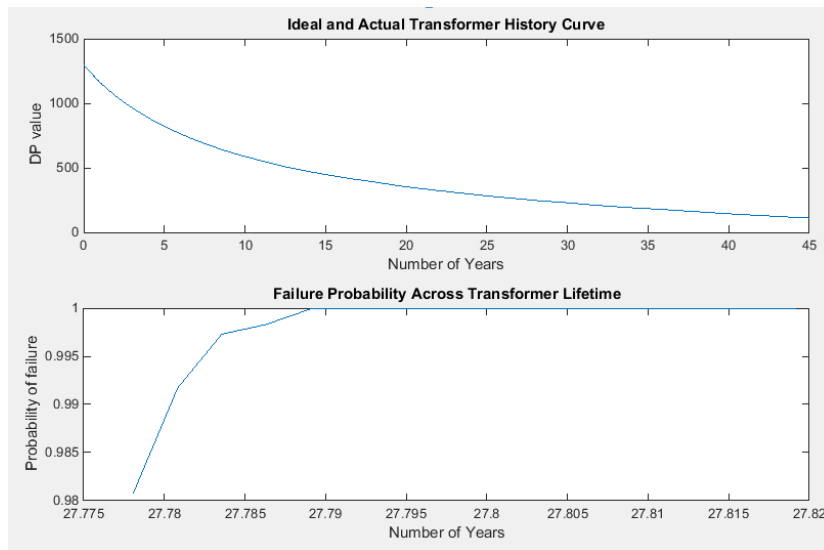


شکل 10: عمر ترانسفورماتور واحد 1 گازی با توان 140 مگاوات و دمای سیم پیچ 50 درجه



3-4- مطالعه موردی سه

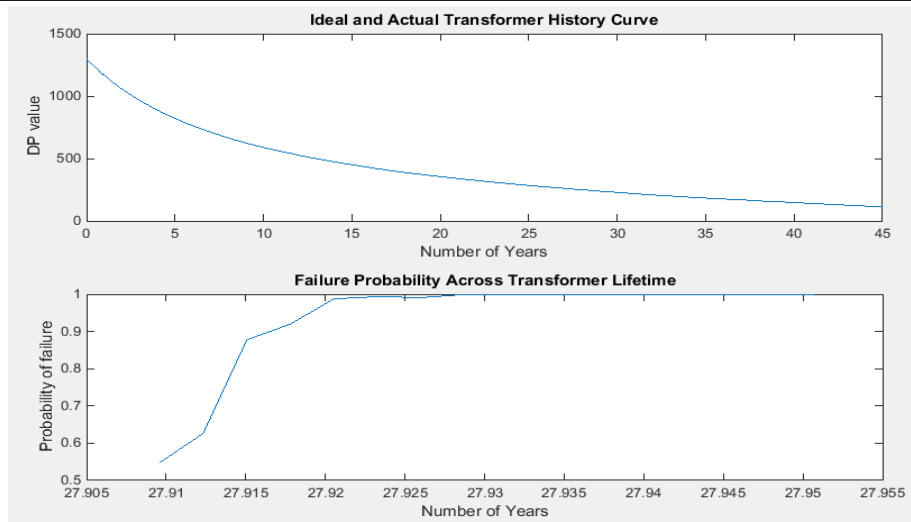
در این مرحله، ترانسفورماتور واحد گازی شماره 1 نیروگاه سیکل ترکیبی قشم با در نظر گرفتن توان 160 مگاوات و همچنین دمای سیم پیچ 40 درجه در نظر گرفته شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که با کاهش 10 درجه دمای سیم پیچ، عمر ترانسفورماتور به بیش از 27 سال افزایش پیدا می کند.



شکل 11: عمر ترانسفورماتور واحد 1 گازی با توان 160 مگاوات و دمای سیم پیچ 40 درجه

4-4- مطالعه موردی چهار

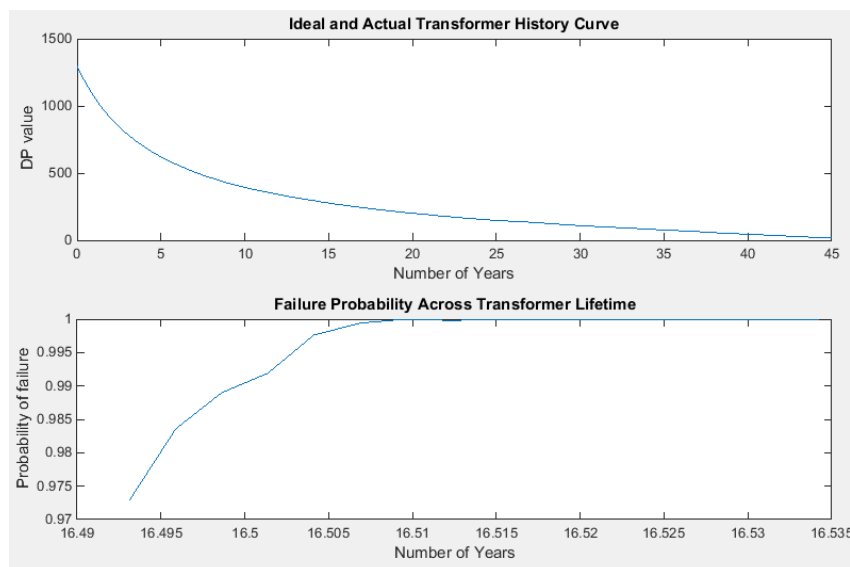
در این مرحله، ترانسفورماتور واحد گازی شماره 1 نیروگاه سیکل ترکیبی قشم با در نظر گرفتن توان 140 مگاوات و همچنین دمای سیم پیچ 40 درجه در نظر گرفته شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که با توجه به افزایش توان اما با کاهش 10 درجه دمای سیم پیچ عمر ترانسفورماتور به بیش از 27 سال (و بیش از حالت قبل) افزایش می یابد.



شکل 12: عمر ترانسفورماتور واحد 1 گازی با توان 140 مگاوات و دمای سیم پیچ 40 درجه

4-5- مطالعه موردی پنج

در این مرحله، ترانسفورماتور واحد گازی شماره 1 نیروگاه سیکل ترکیبی قشم با در نظر گرفتن توان 160 مگاوات و همچنین دمای سیم پیچ 60 درجه در نظر گرفته شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که با افزایش 10 درجه دمای سیم پیچ در طولانی مدت می تواند عمر ترانسفورماتور را به شدت کاهش دهد.

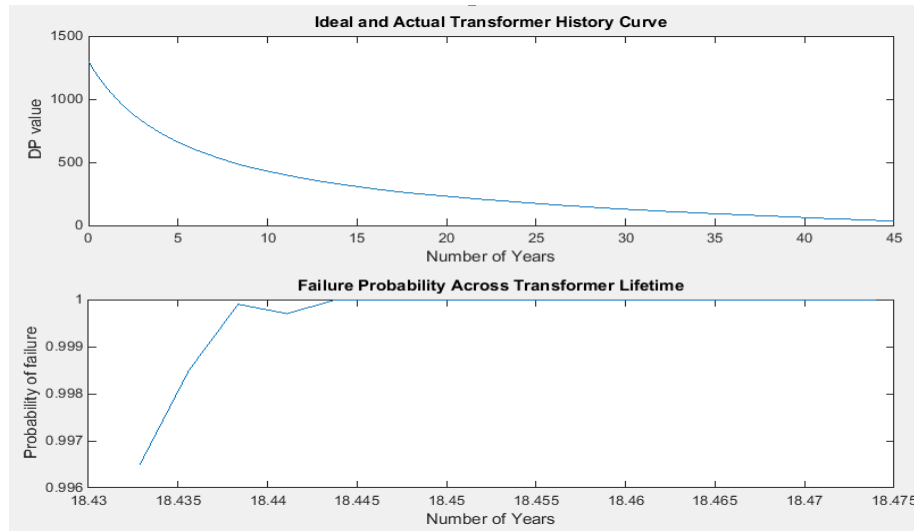


شکل 13: عمر ترانسفورماتور واحد 1 گازی با توان 160 مگاوات و دمای سیم پیچ 60 درجه

4-5- مطالعه موردی شش



در این مرحله، ترانسفورماتور واحد گازی شماره 1 نیروگاه سیکل ترکیبی قشم با در نظر گرفتن توان 140 مگاوات و همچنین دمای سیم پیچ 60 درجه در نظر گرفته شده است. همانطور که مشاهده می شود با افزایش دمای سیم پیچ ترانسفورماتور، عمر ترانسفورماتور کاهش می یابد.



شکل 14: عمر ترانسفورماتور واحد 1 گازی با توان 140 مگاوات و دمای سیم پیچ 60 درجه

6. جمع بندی و پیشنهادات

در این پژوهش، به مطالعه عمر عایق در دماهای مختلف پرداخته شد. خروجی ها حاکی از آن است که روش مورد استفاده، عمر ترانسفورماتور را با دقت خوبی پیش بینی می کند. با توجه به اینکه واحد های گازی شماره 1 و 2 نیروگاه سیکل ترکیبی قشم در مجاورت یکدیگر می باشند و با مطالعه مدارک و مستندات موجود تفاوت چشمگیری در نتایج وجود ندارد لذا فقط گزارش مربوط به واحد گازی شماره 1 مورد مطالعه قرار گرفته است و نتایج این پژوهش می تواند برای هر دو واحد گازی اعمال گردد. با توجه به مطالعه ترانسفورماتور واحد 1 مشاهده می شود که با کاهش دمای سیم پیچ عمر ترانسفورماتور افزایش و با افزایش دمای سیم پیچ، عمر عایقی و در نتیجه عمر ترانسفورماتور کاهش چشمگیری می یابد. با توجه به نتایج به دست آمده در جهت حفظ و نگهداری بهتر از ترانسفورماتورهای نیروگاه سیکل ترکیبی قشم پیشنهادات زیر ارائه می گردد:

- 1- تست و پایش و بررسی مداوم نتایج آزمایشات انجام گرفته الکتریکال و روغن
- 2- نصب سایه بان برای ترانسفورماتور در جهت جلوگیری از تابش مستقیم نور آفتاب

7. نتیجه گیری



پس از ارزیابی پیش‌بینی عمر ترانسفورماتور توسط روش پیشنهادی، خلاصه نتایج به دست آمده از این پژوهش به شرح زیر بیان می‌گردد:

تاکنون هیچ روش قطعی برای پیش‌بینی دقیق عمر ترانسفورماتور ارائه نشده است. همه روش‌های موجود دارای خطا می‌باشند و سرعت پاسخ آنها نیز نسبت به یکدیگر متفاوت است.

- مدل مونت کارلو پیشنهادی از روابط ریاضیاتی پیچیده و دقیقی استفاده می‌کند.
- خطای حاصل از این شبیه‌سازی کم است. اما در حالتی که اتصال کوتاه، اعمال اضافه ولتاژهای مختلف، ایجاد هارمونیک و... اتفاق بیفتد، احتمال وقوع خطای بالا وجود دارد. زیرا الگوریتم پیش‌بینی، بر اساس شرایط ایده آل می‌باشد.
- با توجه به اینکه مسائل زیادی در عمر ترانسفورماتور اثر می‌گذارد، قبل از پیش‌بینی از صحت و سلامت تجهیز مورد استفاده اطمینان حاصل نمود.

8. مراجع

- [1] Sharotri, s.k. preventive maintenance of ELECTRICAL APPARATUS 2nd ED, katson publishing house, 1983.
- [2] Griffin, p.j. NCharacteristics of Electrical Insulating Material Oils(A Review), O Fiftyfourth international conference of Doble Clients, 1987.
- [3] Griffin, p.j. Ajing NCharacteristics of Transformer Mineral Oils(An Interim Riport) O Fifty-seventh International Conference of Doble Clients, 1990.
- [4] S. B. Pandey, Ch. Lin, "Estimation for a Life Model of Transformer Insulation Under Combined Electrical & Thermal Stress", IEEE Transactions on Reliability, Vol. 41, No. 3. 1992, pp. 466-468.
- [5] T.S. Ramu, "on the estimation of life power apparatus insulation under combined electrical and thermal stress", IEEE Transactions. Electrical Insulation, Vol. EI-20, 1985 Feb., pp. 70-78.
- [6] P. Cygan, B. Krishnakumar, " Lifetimes of Polypropylene Films under Combined High electric Fields and Thermal Stresses", IEEE Transactions on Electrical Insulation, Vol. 24, No. 4, 1989. Pp. 619-625.
- [7] Sen, P.K.; Sarunpong Pansuwan, "Overloading and loss-of-life assessment guidelines of oil-cooled transformers", Rural Electric Power Conference, 2001, pp. B4/1 -B4/8.
- [8] W.J. McNutt, "Insulation Thrmal Life Considerations for Transformer Loading Guides", IEEE Trasactions on Power Delivery", Vol. 7, No. 1, 1992, pp. 392-397.
- [9] Review of chemical indicators of degradation of cellulosic electrical paper insulation in oilfilled transformers- A.M. Emsley and G.C. Stevens , IEE Proc.-Sci. Meas. Technol. Vol. 141, No. 5, September 1994.
- [10] Ageing of oil-impregnated paper in power transformers- Lars E. Lundgaard, Walker Hansen, et al., IEEE PWRD Dec. 2002.
- [11] Validation of reliability forecasting for power transformers - Arjan van Schijndel, Jos M. Wetzter, and Peter A.A.F. Wouters (2008).
- [12] Hillson D., Murray-webster R., "Understanding and managing risk attitude, Understanding and managing risk attitude." Gower publishing limited, 2005.



[13] Hillson D., Hulett D., “Assessing risk probability: Alternative approaches.” Published as a part of 2004 PMI global congress proceedings, Prague, Czech republic, 2004.